

Documentation-Driven Threat Analysis

Documentation Authoring Guide

Revision 7 - Rebuild R3

Nuova costruzione della guida DDTA per la scrittura della documentazione

Il documento viene ricostruito progressivamente da una baseline vuota. Ogni nuova sezione sarà aggiunta solo dopo revisione del significato metodologico e verifica dell'integrità delle pagine già approvate.

1 Step 0 - Project Problem Framing

RIQUADRO TEMPORANEO - DA CANCELLARE PRIMA DELLA VERSIONE FINALE

Guida di partenza usata come riferimento genealogico della riscrittura:

DDTA_DOCUMENTATION_AUTHORING_GUIDE_R6_CANDIDATE_R2.tex

Questo riferimento serve solo durante la ricostruzione progressiva. Il contenuto della nuova guida non viene importato automaticamente: ogni regola viene riesaminata mentre viene applicata al caso DermaTriage.

1.1 Che cos'è il framing

Il **Project Problem Framing** mette a fuoco il problema — o la classe di problemi — che il progetto deve affrontare, insieme al contributo che intende portare entro un boundary sensato. Non è un tipo documentale L1: resta una **precondizione dell'authoring DDTA** e non sostituisce MacroRequirement, Decision o FunctionalRequirement.

Domanda fondamentale

Quale problema o classe di problemi deve affrontare il progetto, entro quale boundary significativo, se rimuoviamo temporaneamente le scelte di soluzione correnti?

1.2 Regole di authoring

Quello che va scritto è il problema, non la pipeline o il modello scelto per risolverlo. Si può indicare il risultato atteso a livello di problema, ma senza trasformarlo in una sequenza di requisiti. Le regole operative, per esempio una soglia o un fallback, restano fuori: appartengono a livelli successivi. Ogni significato aggiunto deve essere supportato dalle fonti, e aggiungere dettaglio per riempire i campi non serve.

Regola di neutralizzazione della soluzione

Per riconoscere il problema si mettono *temporaneamente* da parte le scelte tecniche correnti. Questo non autorizza a perdere informazione: le scelte realmente governate verranno recuperate al semantic owner corretto nei livelli successivi.

1.3 Procedura umana di costruzione

1. **Leggere le fonti autorizzate prima di scrivere.** Identificare frasi che descrivono scopo, problema, outcome di dominio e boundary, senza assumere che ogni dettaglio sorgente appartenga al framing.
2. **Separare problema e soluzione.** Mettere temporaneamente da parte i dettagli di realizzazione, per esempio una pipeline o una soglia, come possibili contenuti di livello successivo.
3. **Formulare il problema in linguaggio di dominio.** La frase deve restare vera anche se le scelte tecniche correnti vengono sostituite, salvo che una specifica tecnologia costituisca essa stessa un vincolo governato del problema.
4. **Controllare il boundary.** Non ampliare il progetto con obiettivi, attori o responsabilit  che le fonti non autorizzano.
5. **Fermarsi quando il problema   riconoscibile.** MacroRequirement, Decision e FunctionalRequirement arrivano dopo.

Gate di accettazione del framing

Prima di accettare il testo verificare:

- se tutte le scelte tecniche correnti cambiassero, il problema descritto continuerebbe a esistere?
- il testo descrive un problema/contributo di progetto oppure sta gi  prescrivendo una soluzione?
- sono stati introdotti significati non supportati dalle fonti autorizzate?
- ci sono dettagli che possono essere rimandati senza perdere l'identit  del problema?

Se una risposta segnala contaminazione o informazione non autorizzata, occorre riformulare prima di procedere ai MacroRequirement.

Anti-pattern principali

- trasformare l'architettura corrente nella definizione del problema;
- elencare dettagli tecnici solo per rendere il framing piu' concreto;
- anticipare fallback o regole condizionali per spiegare casi speciali;
- copiare lo stesso significato che verrebbe poi riscritto integralmente nel primo MacroRequirement;
- introdurre obiettivi plausibili di dominio che le fonti non governano.

DermaTriage - framing ottenuto durante l'applicazione della guida

Il problema che DermaTriage deve affrontare   il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gi  disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorit  operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Nell'esempio non compaiono dettagli di realizzazione come la pipeline a quattro stadi o il fallback senza immagine. Queste informazioni non vengono eliminate dal progetto: vengono rinviate al livello documentale che ne possiede il significato.

1.4 Profilo di esecuzione LLM

Il profilo LLM adatta la guida umana all'esecuzione automatica. Non e' una metodologia alternativa e non estende l'autorità DDTA. Il suo scopo e' contenere alcune tendenze ricorrenti dei modelli linguistici: completare oltre il necessario, anticipare la soluzione, riempire i campi per inerzia e spacciare una parafrasi per decomposizione.

1.4.1 Prompt canonico - Project Problem Framing

ROLE

You are helping with DDTA documentation authoring. The DDTA Documentation Authoring Guide is the methodological authority. Work only from the authorized project sources provided for this step. Do not import project truth from domain knowledge, earlier reconstructions, Base Analysis, threat models, tooling requirements, or implementation assumptions.

TASK

Derive the Project Problem Framing.

Framing is a precondition for authoring, not an L1 document type. Identify the problem or class of problems the project must address, together with the contribution it intends to make, while setting aside current solution choices.

SOURCE-FIRST RULE

1. Pull out statements supported by the sources that describe purpose, problem, domain outcome, actors, and meaningful boundary.
2. Separate problem meaning from current realization details.
3. Keep realization details, but mark them DEFERRED so they can be placed at the right semantic level later.

WHAT NOT TO PUT IN THE FINAL FRAMING

- names of components, models, algorithms, or protocols just because they exist;
- pipeline stages or architecture choices;
- thresholds, mappings, fallback rules, or interface details;
- responsibilities or goals the authorized sources do not support;
- details added only to make the framing look complete.

COUNTERFACTUAL CHECK

Ask: "If all current technical and architectural choices were replaced, would the stated project problem still exist?" If not, rework the framing unless the relevant choice is itself a governed problem boundary.

STOP RULE

Stop once the project problem and contribution are recognizable. Do not pre-write MacroRequirements, Decisions, or FunctionalRequirements.

OUTPUT

Return exactly the analysis schema and final-output schema defined in this section. Do not omit required fields. For REQUIRED-SLOT fields with no supported value, use "-".

Regola per l'LLM

Un'informazione presente nella source non appartiene automaticamente al framing. Il modello deve prima classificarne il semantic level: conoscere un dettaglio non e' una ragione sufficiente per anticiparlo.

1.5 Schema di output per l'LLM

Per il framing si tengono separati due livelli: la **worksheet di analisi** e l'**output documentale finale**. La worksheet serve a rendere verificabile il ragionamento del modello; non va copiata nella documentazione governata.

1.5.1 Classificazione dei campi

Campo	Classe	Regola
Authorized sources	REQUIRED-CONTENT	Elenco delle sole fonti autorizzate per il passo.
Source-supported problem meaning	REQUIRED-CONTENT	Fatti di problema direttamente sostenuti dalle fonti.
Deferred solution details	REQUIRED-SLOT	Dettagli riconosciuti ma rinviati; "-" se assenti.
Unsupported / ambiguous claims	REQUIRED-SLOT	Significati non autorizzati o ancora ambigui; "-" se assenti.
Meaningful boundary	REQUIRED-SLOT	Boundary governato; "-" se non stabilito separatamente.
Counterfactual result	REQUIRED-CONTENT	PASS o REWORK con motivazione breve.
Final framing	REQUIRED-CONTENT	Un blocco conciso di prosa governata.

1.5.2 Formato esatto richiesto

```
[DDTA FRAMING ANALYSIS]
AUTHORIZED SOURCES:
- ...

SOURCE-SUPPORTED PROBLEM MEANING:
- ...

MEANINGFUL BOUNDARY:
-

DEFERRED SOLUTION DETAILS:
- ...

UNSUPPORTED / AMBIGUOUS CLAIMS:
- ...

COUNTERFACTUAL CHECK:
PASS | REWORK
Rationale: ...

FRAMING VERDICT:
PROCEED | REWORK | STOP
Rationale: ...

[FINAL PROJECT PROBLEM FRAMING]
<one concise governed prose block>
```

1.6 Gate sull'output LLM

Controlli prima di accettare l'output LLM

- il blocco finale contiene solo significato già verificato nella worksheet;
- i dettagli marcati DEFERRED non ricompaiono nel framing finale senza una ragione esplicita;
- nessun campo vuoto viene riempito con una parafrasi di un altro campo;
- PROCEED è ammesso solo se il counterfactual check e la source-authority review sono superati;
- l'output LLM resta una proposta da sottoporre alla stessa review semantica prevista per l'autore umano.

Nota sui controlli quantitativi

Le metriche consolidate di similarità e retrieval del corpus (Jaccard su shingles, cosine TF-IDF, cosine su embeddings e BM25 per retrieval) verranno definite in una sezione metodologica dedicata. Non sostituiscono i gate semantici e non sono necessarie per accettare il primo framing di un corpus privo di altri elementi documentali.

Separazione tra diagnostica e decisione metodologica

Le metriche quantitative potranno segnalare sovrapposizioni o possibili rewording, ma non potranno decidere da sole se un elemento DDTA è corretto. La decisione resta affidata ai gate semantici previsti dalla guida.

2 Uso della metodologia: authoring nativo e reconstruction

DDTA nasce come metodologia per l'**authoring nativo della documentazione di progetto**. Il suo impiego naturale comincia insieme al progetto e ne accompagna la progressiva definizione: problema, responsabilit , decisioni, requisiti.

Ricostruire documentazione preesistente   invece un uso secondario, di validazione: serve a recuperare il significato governabile dalle fonti disponibili e a far emergere ambiguit , lacune e sovrapposizioni che una documentazione DDTA nativa avrebbe dovuto prevenire o quantomeno rendere esplicite.

Tenere separati i due percorsi

Le regole per leggere documentazione legacy non devono appesantire il percorso di authoring nativo.

Percorso	Punto di partenza e uso
NATIVE	Si parte dal problema governato e dalle responsabilit� che il progetto deve assumere. Le scelte di soluzione vengono introdotte ai livelli successivi quando diventano commitment governati.
RECONSTRUCTION	Si parte da fonti legacy autorizzate e si recupera soltanto il significato che esse supportano. Ambiguit�, conflitti e significati mancanti restano visibili invece di essere completati per inferenza.

Stessa semantica, diverso punto di ingresso

I costrutti DDTA non cambiano tra i due percorsi. Cambia il modo in cui si ottiene il significato da documentare: nel native authoring viene governato mentre il progetto prende forma; nella reconstruction viene recuperato da una documentazione che non era stata scritta secondo DDTA.

3 Step 1 - MacroRequirement

Un MacroRequirement copre una sola **responsabilita' macro durevole**, necessaria ad affrontare il problema del progetto entro il boundary governato. Non dice ancora come quella responsabilita' verra' realizzata, e non e' un contenitore per ogni cosa che conta nel progetto.

Domanda fondamentale

Quale responsabilita' macro deve assumersi il progetto? Che contributo stabile porta rispetto al problema? E quale parte del suo significato deve reggere anche quando cambiano le scelte tecniche o architetturali?

Il framing non e' un catalogo di MacroRequirement. Un MR deve restare **riconducibile al problema e al boundary governato**, ma non serve che compaia parola per parola nella frase di framing. Se una nuova responsabilita' cambia davvero il problema o il boundary, allora si riapre il framing.

MR e scelte di soluzione

Una Decision puo' far nascere obblighi reali senza per questo creare nuove responsabilita' macro. Perche' un elemento diventi MR, il suo significato deve essere governato a livello macro, indipendentemente da come viene realizzato. Altrimenti resta una Decision, un FunctionalRequirement o un dettaglio di livello successivo.

Confine con Decision

Una Decision restringe un solo MR fissando una posizione progettuale significativa: per esempio una policy, un responsibility boundary, una strategia o una scelta tecnologica/architetturale con conseguenze downstream. Se il candidato descrive gia' *come* una responsabilita' viene governata o realizzata attraverso una posizione di questo tipo, va valutato come Decision e non come nuovo MR.

Due errori opposti

Da una parte, non ogni sotto-problema introdotto dalla soluzione merita di diventare MR. Dall'altra, responsabilita' macro diverse non vanno compresse in un unico MR solo perche' oggi le realizza lo stesso componente o la stessa pipeline.

3.1 Procedura umana: dalla responsabilita' candidata al MR

Si parte dal framing e dal boundary: quali responsabilita' macro deve possedere il progetto per affrontare quel problema? La risposta non deve anticipare una soluzione. Nel native authoring i candidati emergono dal lavoro di definizione; nella reconstruction arrivano solo dalle fonti legacy autorizzate. In questa fase una lista anche sovrabbondante va bene.

Ogni candidato riceve un **Title** e un **Intent**. Se serve, si aggiungono Context o Scope, ma solo quando aiutano davvero a capire di quale responsabilita' si sta parlando. Se un significato nasce solo perche' e' gia' stata presa una particolare Decision di progetto, va conservato ma valutato a un livello inferiore. I candidati si confrontano tra loro: overlap, containment e dipendenze contano piu' della descrizione del singolo. Prima di compilare il documento si classifica: KEEP, MERGE, SPLIT, LOWER LEVEL, REWORK oppure DEFER. Solo i KEEP passano alla stesura completa.

Forma di lavoro minima per un candidato

```
Candidate title:
...

Intent:
...

Context:                [se necessario per disambiguare]
...

Scope note:            [se necessario per separare ownership]
...

Possible dependency:    [se emerge una dipendenza non gerarchica]
...
```

Questa e' una worksheet di authoring, non un nuovo tipo documentale L1 e non sostituisce il MacroRequirement finale.

3.2 Test di separazione e classificazione

Prima di accettare un candidato come MR, verificarlo con un insieme di domande complementari. Nessuna singola domanda decide da sola il livello semantico.

Test	Domanda operativa
Contributo al problema	Che contributo macro porta al problema o al boundary?
Resilienza alla soluzione	Se cambiano le scelte tecniche, la responsabilit� resta in piedi o cade con la realizzazione?
Singularita'	E' una responsabilit� sola o ne sta nascondendo due che potrebbero cambiare separatamente?
Valore distinto	Ha un significato proprio, oppure riscrive il framing o duplica un altro MR?
Dependency vs containment	Dipende da un'altra responsabilit� senza esserne contenuto, o e' una sua parte?
Coerenza della futura famiglia	Le Decision che la restringerebbero appartengono allo stesso owner semantico? Il fatto che oggi non siano ancora definite non e' un problema.
Stabilit� temporale	Regge oltre una singola release, configurazione o iterazione?

Come leggere il controfattuale

Non stiamo cercando una responsabilit  che esisterebbe in ogni soluzione immaginabile. Ci interessa se il suo *significato macro* regge quando la realizzazione corrente viene sostituita. "Retraining EfficientNet-B4" resta legato alla soluzione; "evoluzione controllata del comportamento del sistema" resta riconoscibile anche cambiando tecnologia.

Dipendenza non e' contenimento

Un MR puo' dipendere semanticamente da un altro MR. La presenza di una dipendenza non giustifica il merge se le due responsabilit  mantengono ownership e significato distinti.

3.3 Campi del MacroRequirement

Una volta superata la separazione iniziale, il candidato viene scritto nella forma L2 completa. Ogni campo deve aggiungere significato governato; la presenza di uno slot nel template non autorizza a inventare contenuto.

Campo	Classe	Uso corretto
Title	REQUIRED-CONTENT	Nome leggibile della responsabilit� macro. Non un requisito operativo, non una soluzione.
Intent	REQUIRED-CONTENT	Dice quale responsabilit� macro assume il progetto e quale contributo porta.
Context	REQUIRED-CONTENT	Il minimo background per interpretare la responsabilit� senza ambiguit�. Non � una parafrasi dell'Intent.
Stakeholders	REQUIRED-SLOT	Ruoli di dominio che beneficiano della responsabilit�, la governano, la operano o ne sono materialmente coinvolti. "�" se non emerge un significato distinto.
Scope	REQUIRED-SLOT	Boundary IN/OUT, quando serve a prevenire overlap o responsibility leakage. "�" se non aggiunge nulla.
Assumptions / Constraints	REQUIRED-SLOT	Solo condizioni macro valide per l'intero branch. "�" se non ce ne sono.
dependsOn	REQUIRED-SLOT	Dipendenza semantica non gerarchica da un altro MR. None se assente.
Lifecycle / Authority	governance metadata	Stato e authority del documento, quando il corpus li usa. Non sostituiscono il significato del MR.

Quando un campo non va riempito

Se un campo non porta niente di nuovo, non va riempito riscrivendo Intent o Context con altre parole. Dove l'assenza   ammessa, " "   meglio di una frase di comodo.

Scope non   un elenco di cose escluse

Non serve elencare modelli, pipeline o soglie solo per dire che non appartengono all'MR. Le scelte di soluzione restano semplicemente ai livelli che le governano.

3.4 Template L2 e risultato della review

```
# <MR-ID> - <Title>
Lifecycle: <...>
Authority: <...> [se usato dalla governance del corpus]

## Intent
...
## Context
...
## Stakeholders
...
## Scope
...
## Assumptions / Constraints
...
## dependsOn
<MR-ID or None>
```

A compilazione fatta, split e merge vanno ricontrollati. Output diversi non bastano per tenere due MR separati. Condividere oggi un componente, dei dati o una sequenza operativa non basta per fonderli.

DermaTriage - STOP AT MR

La documentazione supporta una responsabilit  macro di indirizzamento specialistico, ma non governa in modo sufficiente vocabolario delle destinazioni, regola di selezione, input, fallback o responsabilit  di booking/assignment. La risposta corretta   mantenere il significato disponibile e fermare il branch: non si inventano Decision o FunctionalRequirement per completare la gerarchia.

Gate D1 - MR

PASS quando la responsabilit    stabile, distinta dagli altri MR, collocata al livello corretto e sufficientemente chiara da non ammettere letture materialmente diverse. Dopo PASS chiedere se nello scope corrente esistono ulteriori commitment governati che restringono l'MR.

NO -> STOP AT MR. YES -> procedere alle Decision.

3.5 Sufficienza semantica e diagnosi

Il gate non misura la lunghezza del testo. Chiede se, con il significato governato a disposizione, restano in piedi letture materialmente diverse della responsabilit , del suo boundary o del suo owner. In reconstruction conviene classificare le proposition critiche come:

AFFIRMED
DENIED
NOT SPECIFIED
CONFLICTING

NOT SPECIFIED non   FALSE, e CONFLICTING non autorizza a scegliere la lettura piu' comoda.

Diagnosi	Cosa segnala
Source / documentation gap	Il significato manca, � ambiguo o conflittuale gia' nella fonte.
Authoring-guide problem	Il significato si puo' rappresentare, ma domande e gate non guidano l'autore in modo stabile.
Metamodel pressure	Il significato � chiaro e governato; sono i costrutti DDTA a non riuscire a rappresentarlo.
Representation / L2 issue	L1 basta, ma la forma documentale non � chiara o pratica.
Downstream / BA issue	La documentazione regge, ma una rappresentazione analitica a valle perde significato.
No gap	Differenza presentazionale, oppure dettaglio fuori dallo scope governato.

Il progetto non si corregge per far funzionare la metodologia

Un dubbio emerso in review non autorizza a cambiare documentazione, guida o metamodel. Prima va diagnosticato dove sta il problema.

3.6 Profilo di esecuzione LLM

Il profilo LLM segue gli stessi criteri dell'autore umano. Rende solo espliciti i controlli che servono a evitare tre errori ricorrenti: promuovere a MR un dettaglio di soluzione, chiamare decomposizione una parafrasi, riempire tutti i campi anche dove il significato non e' governato.

3.6.1 Prompt canonico - MacroRequirement

ROLE

You are helping with DDTA documentation authoring. The DDTA Documentation Authoring Guide is the methodological authority. Work only from the project meaning authorized for this authoring step.

AUTHORING MODE

The caller must state one mode: NATIVE or RECONSTRUCTION.

NATIVE: start from the governed project problem, boundary and current project meaning. Implementation state does not become project authority just because it exists.

RECONSTRUCTION: recover project meaning only from the authorized legacy sources. Missing meaning is not repaired with domain knowledge, earlier DDTA reconstructions, Base Analysis, threat models, tooling needs or implementation assumptions.

TASK

Identify, separate, and author MacroRequirements. A MacroRequirement owns one durable macro responsibility needed to address the governed project problem within its boundary. It is not a container for every important project concern.

CANDIDATE DISCOVERY

1. Identify candidate macro responsibilities.
2. Give each candidate at least a Title and Intent before judging it.
3. Add Context, Scope, or a possible dependency when they are needed to understand ownership or separation.
4. Preserve solution-induced obligations, but classify them LOWER_LEVEL when they exist only because a technical or architectural commitment was chosen.

SEPARATION TESTS

For every candidate ask:

- What distinct macro contribution does it make to the problem or boundary?
- Does that meaning survive replacement of the current realization?
- Is it one responsibility, or several responsibilities that could change apart?
- Does it add its own meaning, rather than restating the framing or another MR?
- Is its relation to another MR dependency or containment?
- Would the Decisions restricting it belong to one coherent semantic owner?
- Does the responsibility remain stable beyond one release or configuration?

Do NOT require complete independence from other MR. A valid MR may depend on another MR through dependsOn while retaining separate ownership.

CLASSIFY BEFORE FULL AUTHORING

KEEP | MERGE | SPLIT | LOWER_LEVEL | REWORK | DEFER

Only KEEP candidates may become final MacroRequirements.

Regola per l'LLM

Conoscere un dettaglio della soluzione non gli assegna automaticamente un posto nel livello MR. Il modello deve prima stabilire quale responsabilit  governa quel significato e se il dettaglio sopravvive come responsabilit  macro o appartiene a una Decision/requisito successivo.

FULL MR AUTHORIZING

For each KEEP candidate produce:

- Title: REQUIRED-CONTENT
- Intent: REQUIRED-CONTENT
- Context: REQUIRED-CONTENT
- Stakeholders: REQUIRED-SLOT; use "-" if no distinct governed meaning exists
- Scope: REQUIRED-SLOT; use "-" if it adds no distinct boundary information
- Assumptions / Constraints: REQUIRED-SLOT; use "-" if none are governed
- dependsOn: REQUIRED-SLOT; use "None" when no semantic dependency is governed

FIELD NOVELTY RULE

Do not fill a field by paraphrasing another field. Scope is not a list of technical choices to exclude. Assumptions/Constraints must apply to the whole MR branch. dependsOn is semantic and non-hierarchical, never narrative order.

SEMANTIC SUFFICIENCY

Ask whether materially different interpretations of the responsibility can still survive. If yes, REWORK or STOP rather than inventing lower-level meaning. A stable MR may PASS even when lower-level Decisions or FR are NOT SPECIFIED.

BRANCH STOP RULE

After an MR passes, proceed to Decisions only when additional governed commitments actually restrict that MR. Otherwise STOP AT MR.

3.7 Worksheet richiesta all'LLM

La worksheet rende verificabile la classificazione dei candidati e resta separata dalla documentazione governata finale.

3.7.1 Formato esatto richiesto

```
[DDTA MR ANALYSIS]
AUTHORING MODE: NATIVE | RECONSTRUCTION
AUTHORIZED PROJECT BASIS:
- ...

CANDIDATE <n>
TITLE: ...
INTENT: ...
SOURCE / GOVERNED SUPPORT: ...
CONTEXT NOTE: ... | -
SCOPE NOTE: ... | -
POSSIBLE DEPENDENCY: ... | None
SOLUTION-RESILIENCE: PASS | REWORK
DISTINCT-RESPONSIBILITY: PASS | MERGE | SPLIT | REWORK
SEMANTIC-LEVEL: MR | LOWER_LEVEL | UNCERTAIN
CLASSIFICATION: KEEP | MERGE | SPLIT | LOWER_LEVEL | REWORK | DEFER
RATIONALE: ...

[FINAL MACROREQUIREMENTS]
MR <id or candidate-id> - <Title>
Intent: ...
Context: ...
Stakeholders: ... | -
Scope: ... | -
Assumptions / Constraints: ... | -
dependsOn: <MR-ID> | None
MR VERDICT: PASS | REWORK
NEXT: PROCEED TO DECISIONS | STOP AT MR
```

Controlli prima di accettare l'output LLM

Prima di accettare l'output:

- ogni MR finale viene da un candidato classificato KEEP;
- nessun dettaglio marcato LOWER_LEVEL rientra come responsabilit  macro senza una nuova giustificazione;
- split e merge sono motivati sul significato, non sulla struttura attuale del software;
- Context e Scope portano informazione nuova invece di ripetere l'Intent;
- STOP AT MR si accetta quando il significato macro   stabile ma non c'  un commitment governato ulteriore;
- l'output LLM passa comunque dalla stessa review semantica dell'autore umano.

Indice di integrita' delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo usa il contenuto LaTeX compreso tra i marker PAGE-CONTENT; il valore MD5 stampato sulla pagina e' escluso dal payload della pagina stessa. Nell'indice, gli hash delle altre pagine sono risolti prima del calcolo, mentre l'hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> per evitare una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio della nuova guida di authoring	2396dca0167434345fb50812ebfc752e
2	Project Problem Framing - definizione e regole di authoring	ff9a9668a60997749cf42fa72738d4d5
3	Project Problem Framing - procedura umana, gate ed esempio DermaTriage	d731e5773810161fc1612856202f0cf9
4	Project Problem Framing - LLM Execution Profile e prompt canonico	3bdac4b5fec97501c23d7968bf1619d5
5	Project Problem Framing - regola LLM e classificazione dei campi	492447128b2b1b19312002ee80666351
6	Project Problem Framing - formato esatto dell'output LLM	dd6326ef067e8650d8c2fb33662caf1b
7	Project Problem Framing - gate LLM e nota sui controlli quantitativi	8828e008581efc3d40954e198bdb8c0c
8	Uso della metodologia - authoring nativo e reconstruction	39dd4da3676b9d5a04cebdd9a196c627
9	MacroRequirement - definizione e rapporto con framing e Decision	f44f890711f102e8cf0ad4302346a292
10	MacroRequirement - procedura umana per individuare i candidati	968a5f4abfa3bc61d53d5bae05c1c9e9
11	MacroRequirement - test di separazione, split e merge	f9c230fa15008cfb7c04deccfe887db7
12	MacroRequirement - campi documentali e regole di compilazione	d6213ded6355618f3e15c7dfbfc99b16
13	MacroRequirement - template, split merge e STOP AT MR	78da9e7967d087004ede4ce1c3682eae
14	MacroRequirement - sufficienza semantica e diagnosi dei problemi	b008d2293cbe637ae1268cc43c3b2351
15	MacroRequirement - profilo LLM e prompt canonico parte 1	be57d2fd287235b2252bfb70916b2e7f
16	MacroRequirement - prompt canonico LLM parte 2	9e22e1d654bdf95aa338c54d5813376
17	MacroRequirement - prompt LLM campi e schema di analisi	5790d2916420a03a337088fc0a5fe7d7
18	MacroRequirement - formato esatto output LLM e gate finale	4bcb08ae6153c9aa80505282dc883893
19	Indice di integrita' delle pagine	7db7a7057491682a32b8c823061b08dd

A ogni passo, una modifica intenzionale cambia l'MD5 della pagina interessata. Una variazione inattesa dell'MD5 di una pagina gia' approvata impone la revisione della modifica prima di proseguire.